

**GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
TALLER INTEGRADO ÁREA DE BIOQUÍMICA**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller integrado área de Bioquímica
CURSO	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	6
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	120 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10-12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de: 1. Almacenar los reactivos y controles simulados utilizados en la sección de Bioquímica, siguiendo medidas de bioseguridad. 2. Realizar flujograma de recepción y análisis de una muestra de líquidos biológicos estériles de acuerdo con medidas de bioseguridad. 3. Preparar una muestra de líquidos biológicos estériles en una cámara de Neubauer de acuerdo con medidas de bioseguridad.			

3: INTRODUCCIÓN

El laboratorio clínico constituye un pilar fundamental en el diagnóstico, seguimiento y prevención de enfermedades, ya que permite obtener información objetiva a partir del análisis de diversas muestras biológicas. Entre las más utilizadas se encuentran la sangre, la orina y los líquidos biológicos estériles, cada una con particularidades que requieren procedimientos específicos para su correcta obtención, manejo y análisis.

En este taller integrado realizarás los procedimientos simulados en los talleres realizados del área de Bioquímica clínica.



4: DESARROLLO DEL TEMA

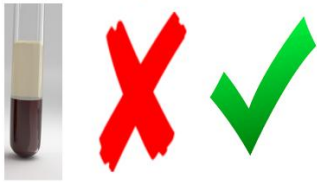
Recepción, registro y evaluación de rechazos de muestras de tubos de bioquímica, orinas y de líquidos biológicos estériles.

La recepción de muestras en un laboratorio clínico implica la correcta recepción, registro e ingreso de las muestras biológicas en el sistema del laboratorio. Esta etapa es crucial para asegurar la calidad y validez de los resultados de las pruebas.

La evaluación de rechazos de muestras en un laboratorio clínico, incluyendo bioquímica, orina y líquidos biológicos estériles, se basa en criterios específicos que aseguren la calidad y fiabilidad de los resultados. Estos criterios apuntan a que la muestra sea representativa del paciente y que las condiciones de recolección, transporte y almacenamiento no afecten su integridad.

Condición de rechazo	Definición
Muestra coaguladas	Muestras obtenidas en tubos con anticoagulantes, que presentan coágulos o micro coágulos.
Formulario Consentimiento incompleto	o Falta información en el consentimiento informado o en el formulario asociado al examen
Falta formulario consentimiento	o Muestra no se acompaña del consentimiento informado o sin el formulario asociado al examen.
Etiquetas defectuosas	Falla en la etiqueta que impide la correcta recepción y proceso del examen (código de barra incompleto, etiqueta mal pegada, datos no visibles, posición de la etiqueta, etc.)
Hemólisis	Muestras que presentan el suero o plasma rojizo después de ser centrifugadas.
Muestras derramadas	Muestras fuera del contenedor
Muestras escasas	Muestras cuyo volumen es menor al volumen mínimo requerido.
Muestras que no cumplen condiciones de transporte	Muestras trasladadas en condiciones que alteran su estabilidad: • Tiempo de traslado excede el máximo permitido. • Temperatura de traslado no corresponde
Muestras lipémicas	Muestras que presentan el suero o plasma con turbidez.
Muestras mal rotuladas	Muestras cuya identificación no corresponde a la registrada en la orden de examen o rótulo no corresponde al paciente.
Muestras sin rótulo	Muestras que carecen de la identificación del paciente.
Recipientes de colección defectuosos	Tubos, placas, láminas quebrados (as) Tarjetas plegadas o abiertas.
Muestras inadecuadas	Muestras que no cumplen con condiciones de toma de muestra: • Tubo o recipiente no corresponde al examen solicitado • Desproporción muestra / anticoagulante • Recipiente sin fotoprotección. • Colección inadecuada (orina de 24 Hrs., etc.) • Colección sin preservante • Tipo de muestra no corresponde al examen solicitado

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
2. Utilizar de elementos de protección personal.		Uso de EPP para cumplir con normas de bioseguridad: pechera y guantes.
3. Revisar las órdenes de exámenes: comparar los datos del paciente y los exámenes solicitados con los rótulos en los tubos de las muestras simuladas. Revisar si el recipiente es correcto para toma de muestras.		Verificar órdenes de exámenes, la rotulación y recipientes asegura la trazabilidad del proceso, evita errores y fomenta en la calidad en el análisis en el laboratorio clínico.
4. Identificar y registrar las diferentes causas de rechazo observadas para cada paciente en las muestras del área de bioquímica.		Identificar y registrar causas de rechazo en muestras del área de bioquímica permite garantizar la calidad del análisis y prevenir errores diagnósticos.

Centrifugación de las muestras de suero, plasma, orina según manuales de procedimientos del laboratorio clínico.

La centrifugación es una técnica fundamental en el laboratorio clínico, ya que permite la separación de los componentes de una muestra mediante la aplicación de fuerza centrífuga. Este procedimiento constituye un paso previo indispensable para múltiples análisis, garantizando la obtención de fracciones específicas de interés diagnóstico.

En el caso de la sangre, la centrifugación de tubos con anticoagulante o sin él posibilita la separación entre plasma, suero y elementos figurados, lo que facilita la ejecución de pruebas bioquímicas, hematológicas e inmunológicas. Por su parte, en la orina, la centrifugación permite concentrar los sedimentos celulares, cristales y otros elementos presentes, esenciales para el análisis microscópico en el estudio de patologías del sistema urinario.

CENTRIFUGACIÓN DE TUBOS

Velocidad: 2500-3000 rpm aprox.

Tiempo: 5-10 minutos

Depende del tipo de centrífuga y radio del rotor.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Cargar los tubos de sangre y de orina en la centrífuga de que corresponda, equilibrando según protocolos de centrifugación.		Equilibrar los tubos en la centrífuga garantiza la seguridad del equipo y una separación adecuada de los componentes de la muestra.
2. Centrifugar los tubos a la velocidad y tiempo que corresponda, según protocolos de centrifugación.		Uso de EPP para cumplir con normas de bioseguridad: pechera y guantes.
3. Sacar muestras de la centrífuga con la precaución de no mezclar los tubos y dejar en gradilla.		Una correcta manipulación de los tubos post centrifugación asegura un buen análisis de laboratorio.

Procesamiento de clearance de creatinina

La función renal es un parámetro fundamental en la evaluación del estado de salud de un paciente, ya que el riñón participa en el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, la excreción de productos de desecho y la regulación de la presión arterial. Una de las pruebas más utilizadas para estimar la capacidad de filtración glomerular es el Clearance de Creatinina, que permite determinar la velocidad a la cual los riñones depuran la creatinina de la sangre.

La medición combina la determinación de la Creatinina plasmática y urinaria, junto con el volumen de orina excretado en 24 hrs. Para ello, la recolección de orina debe realizarse cuidadosamente, cuantificando el volumen en una probeta graduada, lo que permite calcular la diuresis en mL/min y aplicar la fórmula correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Medir diuresis con una probeta de 1 litro para realizar el cálculo de Clearance de Creatinina.		Realizar la medición de la diuresis con los materiales adecuados permite un resultado de Clearance de Creatinina fidedigno para el paciente.
2. Registrar valor de diuresis en hoja de registro de Clearance de Creatinina.		Registrar los valores de una medición manual de volumen de orina permite dar seguimiento al análisis de la muestra y cumplir con el control de calidad del laboratorio.
3. Identificar y registrar los datos necesarios del paciente desde la orden de exámenes para realizar el cálculo del Clearance de Creatinina (Creatinina en Suero, Creatinina en orina, Volumen orina/24hrs, Edad, Peso/talla, Sexo F/M).		Registrar los datos del paciente manual permite dar seguimiento al análisis de Clearance de Creatinina y cumplir con el control de calidad del laboratorio.

Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y preparación de la muestra en cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.

El análisis macroscópico y la preparación para la cámara de Neubauer de muestras de líquidos biológicos estériles implica la evaluación visual de la muestra y su posterior dilución y distribución en la cámara para el recuento celular bajo el microscopio.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Observar las características físicas de las muestras de líquidos biológicos.	 Distintos aspectos del líquido sinovial. De izquierda a derecha: LS normal, LS turbio por presencia de cristales, LS purulento y LS sanguinolento	Observar las características físicas de las muestras de líquidos biológicos permite detectar alteraciones visibles

		que orientan el diagnóstico inicial.
2. Registrar las características físicas: aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos		Registrar las características físicas de las muestras de líquidos biológicos permite dar seguimiento al análisis de la muestra y cumplir con el control de calidad del laboratorio.
3. Homogenizar el tubo con la muestra de líquido biológico estéril, de forma suave.		Homogenizar suavemente la muestra asegura una distribución uniforme de sus componentes, evitando errores en el análisis.
4. Cargar la cámara de Neubauer con la muestra del líquido biológico estéril, según indicaciones del manual de recomendaciones del ISP.		Cargar la cámara de Neubauer según las recomendaciones del ISP asegura la correcta distribución de la muestra, evita errores de conteo celular.
5. Almacenar la cámara de Neubauer en ambiente húmedo en una placa Petri (con papel humedecido).		Almacenar la muestra en una cámara húmeda, evita que se seque la muestra.
6. Eliminar los EPP en orden correcto primero lo más contaminado (guantes con pchera luego antiparras y mascarilla) al basurero de material biológico.		Retirar el equipo de protección personal en el orden correcto es esencial para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en el laboratorio de Biología molecular y en cualquier ambiente de atención en salud.

7. Al finalizar realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
---	---	--

PAUTA DE COTEJO

Recepción, registro y evaluación de rechazos de muestras de tubos de bioquímica, orinas y de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP para realizar el registro y evaluación de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
3. Compara las órdenes de exámenes que correspondan con las muestras de suero, plasma, orina y líquidos biológico estériles.		
4. Realiza registro de las muestras y posibles rechazos de tubos de bioquímica, orina y líquidos biológico estériles.		
5. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación		
6. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada		

Centrifugación de las muestras de suero, plasma, orina según manuales de procedimientos del laboratorio clínico.		
Conducta	Si	No
1. Carga y equilibra la centrifuga con los tubos del área de bioquímica (tubo rojo, amarillo, verde, gris) para someterlos a centrifugación a la velocidad y tiempo que corresponda.		
2. Carga y equilibra la centrifuga con los tubos con muestras de orina para someterlos a centrifugación a la velocidad y tiempo que corresponda.		
3. Saca cuidadosamente todos los tubos desde las centrífugas		
4. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
5. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		

Procesamiento de Clearance de Creatinina.		
Conducta	Si	No
1. Mide la diuresis de la muestra de orina del bidón en una probeta de 1 litro		
2. Registra el volumen de la diuresis del paciente en la hoja de registro de resultados del paciente.		
3. Identifica y registra los datos del paciente que son necesarios para calcular el Clearance de Creatinina.		
4. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
5. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		

Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles y preparación de la muestra en cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1. Realiza el análisis de macroscópico de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
2. Registra las características macroscópicas de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
3. Realiza la carga de la muestra de líquidos biológicos estériles en la cámara de Neubauer.		
4. Utiliza la micropipeta para realizar la carga de la muestra a la cámara de Neubauer.		
5. Almacena cámara de Neubauer en placa Petri con papel humedecido		
6. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
7. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		
8. Al finalizar todas las estaciones elimina los EPP según normativa de bioseguridad de laboratorio clínico.		
9. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

6.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos [Internet]. Santiago: ISP; 2016 Apr 01. Disponible en https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20el%20Análisis%20Liquidos%20Biologicos.pdf